ПРУФ-ИТ / PROOFIT

Методология методов

От математической модели к версии, оракулу и области применимости.

Редакция документа: 11 октября 2026. Архитектурные утверждения связаны с указанными модулями; числовые результаты — с протоколами измерений, их датами и областью применимости. Обновление документа не означает повторного проведения всех экспериментов.

Роли: специалист, работодатель, явно одобренный эксперт. Окончательное решение о найме, трактовка спорного evidence и разрешение на обработку данных не передаются автономному score.

1. Протокол метода

Для каждого метода фиксируются цель, единица наблюдения, входной контракт, версия, вычислительная процедура, выход, проверочный оракул и условия интерпретации. Эксперимент не становится доказательством рыночной эффективности только потому, что дает высокий score. Воспроизводимость требует отделять correctness от predictive validity и causal effect.

Единицы: пара кандидат–вакансия для retrieval; ответ/попытка для CAT; источник–навык для evidence; субъект–сценарий для twin; task-scoped артефакт для antiplag; кандидат–слот для allocation. Любая агрегация указывает знаменатель и границы выборки. Методы и данные описаны раздельно: паспорт данных — 10_Data_Methodology.pdf.

2. Адаптивная квалификация: 3PL и EAP

Версии: professional-3.0.0 и certification-3.0.0. Модель ответа $P(Y=1|\theta)=c+(1-c)\cdot\sigma(a(\theta-b))$. Здесь a — дискриминация, b — сложность, c=0.25 — нижняя вероятность для четырех вариантов. Posterior получается из prior и произведения likelihood ответов на сетке θ; EAP — среднее posterior, SE — квадратный корень posterior variance. Pilot-ответы не включаются в оценку. [CAT] [IRT]

Выбор следующего вопроса использует информацию Фишера, баланс тем, priority и exposure penalty; randomesque top-4 уменьшает одинаковые траектории. Семейство не повторяется внутри попытки даже при смене уровня. Full CAT имеет минимум 20 scored-вопросов и максимум 32; ранняя остановка после минимума при $SE \le 0.38$. Express — 8 вопросов и самостоятельный тренировочный режим, не замена обязательного подтверждения.

Банк содержит 82 семейств и 246 потенциальных форм. Role-specific блоки охватывают Python, SQL, TypeScript, качество, эксплуатацию и лидерство. Не каждый профиль получает весь банк: blueprint выбирает релевантные группы. Числовые и программные параметры меняют содержание задачи, а не только переставляют одинаковые варианты ответа.

3. Решение о подтверждении и жизненный цикл

Для junior/middle/senior установлены авторские пороги θ: −2.0 / −0.5 / 1.0. Подтверждение требует posterior mass выше целевого порога ≥0.85 и отсутствия review flags. Проверенный навык добавляется только если он явно оценивается заданием, имеет минимум два scored-ответа и не менее 75% правильных ответов. Все перечисленные в резюме навыки автоматически не сертифицируются.

Сертификат действует 180 дней; повтор той же scope-попытки — 30 дней; смена подтвержденного целевого грейда ограничивается 90 днями. Эти правила реализованы сервером и ledger, а не скрытием кнопки в UI. Неудача не удаляет предыдущий действующий сертификат и не вызывает принудительного понижения. Более высокий или низкий целевой уровень выбирает пользователь.

Параметры текущего авторского банка не объявляются результатом массовой психометрической калибровки. Pilot-процесс требует минимум 120 ответов, не менее трех заполненных ability bins, численного fit и независимого экспертного разрешения активации. Наличие процедуры — не утверждение, что выполнен реальный пользовательский пилот.

4. Retrieval: сначала пригодность, затем доказательства

В main search сначала определяется match_tier по профессиональной роли, требованиям и зарплате; затем учитывается graph_score, подтвержденное трудоустройство, квалификация, проверенное событие ФСП, scores и детерминированные ID. Graph_score = средняя temporally-weighted support по всем обязательным навыкам; отсутствующий навык остается в знаменателе. Это не позволяет считать один сильный навык полным покрытием вакансии.

Релевантность хранится в четырех градациях 0–3. P@k — доля релевантных результатов в первых k; DCG@k=Σ(2^rel−1)/log2(i+1), nDCG=DCG/IDCG. Recall@k измеряет покрытие всех релевантных объектов и закономерно невысок для короткой выдачи большого пула. Приоритет документов — качество первых профессиональных результатов, не скрытая оптимизация под значения метрик.

5. Подтвержденная категория: единый fail-closed контракт

Версии verified-category-1.0 и evidence-graph-3.1. PostgreSQL view intelligence.resume_category_evidence является единой проекцией для поиска, карточки, приглашения, публичного графа, пула двойников, dashboard, Horizon и Market Radar. Архитектура сервисов и владелец состояния не меняются; политика допуска исполняется в существующем домене данных.

Employer eligibility требует одновременно опубликованное searchable-резюме, согласия processing/publication, отсутствие employment block и действующее связанное подтверждение. Сертификат совпадает по candidate_id, resume_id и specialization; issued_at не в будущем, valid_until не истек, revoked_at отсутствует, hidden/disputed controls и established violation исключены. Заявленный грейд не заполняет confirmed_grade.

Различаются role-knowledge и role-reviewed; поле category_scope и идентификатор category_proof_id раскрывают основание. Для exact allocation требуется отдельное role-reviewed подтверждение. Исторический тест допускается только с известной непросроченной датой и при отсутствии сертификатов этого резюме; отзыв сертификата не восстанавливает исторический snapshot. Импортированные сценарии имеют явную synthetic маркировку и отдельный scope.

Неудачный повторный тест сохраняет действующее доказательство. Pending review не равен established violation. Принятое приглашение или неотозванный отклик сохраняют отдельно предоставленный контактный доступ, но не восстанавливают аннулированный грейд. Grant выбранного резюме не раскрывает другой приватный профиль; приглашение без resume_id не даёт доступа к будущим приватным резюме. Новое приглашение требует текущего допуска; idempotency key связан также с выбранным резюме. Карточка кандидата показывает «Ожидает подтверждения» до фактического допуска, а не зеленую публикацию только по намерению.

6. Evidence support и независимость источников

Вес источника зависит от его вида и возраста: w(t)=w0·exp(−ln2·age/half-life). Квалификация: w0=0.85 и half-life 180 дней; исполненный код: w0=score/100·0.8 и half-life 90 дней. Повторения внутри одного source class агрегируются max, sandbox и arena образуют одну execution class. Между классами support=1−Π(1−w_class).

Комбинация называется noisy-OR по форме, но здесь это инженерный индекс силы доказательств, не калиброванная вероятность истинного владения навыком. Порог support≥0.5 определяет verified coverage. Declared-поля имеют нулевой доказательный вес. Источник с истекшим сертификатом, скрытием, спором или подтвержденным независимым нарушением исключается

из соответствующей проекции. Основной retrieval использует PostgreSQL view; PPR — отдельный слой исследования маршрутов.

7. Двойники: сценарный прогноз и контрфактуал

CatBoost дает frozen time prior. Horizon использует ограниченный рынок и Monte Carlo competing events: ответ, этапы оценки, конкуренция, гибкость, условия. Базовый и измененный сценарии используют common random numbers: одинаковые случайные потоки снижают шум разности. 128–4096 trials, горизонт 14–180 дней и фиксированный seed задаются проверяемым контрактом.

Изменения ограничены управляемыми параметрами. Работодателю не предлагается сокращать оплату; кандидату не приписывается дополнительное доказательство как уже полученное. Итог — сценарные сроки и вероятности при явных допущениях, не эмпирически подтвержденная вероятность найма. Разбор чувствительности и проверка empty market показывают, когда изменение процесса не создает отсутствующих людей.

8. Allocation и стоимость следующего доказательства

Для multi-vacancy allocation формируется матрица utility допустимых пар; hard constraints: роль, зарплата, подтвержденный грейд и все проверенные обязательные навыки. Профили одного кандидата объединяются в одну строку с лучшим допустимым резюме по слоту. Dummy-слоты позволяют оставить человека неназначенным. SciPy решает linear sum assignment точным modified Jonker–Volgenant алгоритмом; это не независимая greedy-выдача по вакансиям. [ASSIGN]

Next proof считает число доступных вакансий, где доказательство навыка закрывает единственный допустимый gap, и дополнительную ценность остальных skill gaps на минуту проверки. Авторский индекс (single-gap + 0.25·all-gap)/minutes — приоритет проверки, а не вероятность приглашения. Проверенный перенос навыка в смежную роль не переносит автоматически квалификационный грейд.

Право оспаривания не стирает установленный независимым экспертом факт: established_violation сохраняется во время appeal. Пока другой одобренный эксперт не отменит вывод, источник исключен и из графа, и из ranking projection. Pending-сигнал без установленного нарушения не создает санкции. Это проверено переходами confirmed → challenged → dismissed.

9. Антиплагиат и защита авторства

Python: tokenize с нормализацией идентификаторов и литералов; SQL/TypeScript: lexical normalization с сохранением языковой структуры. k=5, окно=4, SHA-256-токеновые k-gram отпечатки, local winnowing, вычитание starter-template. Сравнение ограничено одной задачей, языком и версией. Основной сигнал — containment=common/min(|A|,|B|), поэтому добавление нерелевантного кода не скрывает общий фрагмент. Минимум 35 токенов и 6 отпечатков; review threshold 0.85. [WIN]

Это структурный детектор похожести, не универсальный детектор интеллектуального заимствования. Результат — проверяемый сигнал для человека; автоматических штрафов нет. Защита авторства формирует вопросы по реальным функциям, ветвлениям, инвариантам и изменению кода. AI assistance фиксируется добровольно и отделяется от baseline; алгоритм не угадывает авторство или использование AI по стилю.

10. Протокол валидации и критерии интерпретации

Оракулы Python, SQLite и Node проверяют решения выполнением. HTTP-тесты проверяют состояние, владение, CSRF, replay, независимость review и отсутствие утечек. Exhaustive enumeration независимо проверяет оптимальность allocation на малых задачах. Monte Carlo CAT — проверка поведения authored-модели; generator holdout CatBoost — проверка переноса по генеративной постановке. Ни одно из этих испытаний не подменяет пользовательское исследование.

Обязательные gates: ноль ошибок исполнимых контрактов и privacy-тестов; валидный OpenAPI; успешные Rust и web build; ноль HTTP-ошибок bounded run; отсутствие ухудшения предложенных прогнозных контрфактуалов в проверенной выборке. Доверительные интервалы для proportions — Wilson; uncertainty nDCG — bootstrap по запросам, а не по зависимым результатам одного запроса.

11. Формальная спецификация CAT и подтверждения знаний

Реализация: intelligence/professional.py и certification.py. Пусть i — scored item, $y \in \{0,1\}$, а $\theta = -4 + 0.05j$, $j = 0,\ldots,160$. Параметры a,b,c относятся к конкретной версии задания; pilot-ответы исключены из likelihood.

$s_i(\theta) = 1/(1+\exp[-a_i(\theta - b_i)])$; $p_i(\theta) = c_i + (1-c_i)s_i(\theta)$. Для четырех вариантов $c = 0.25$. В численном likelihood p ограничивается $[10^{-9}, 1-10^{-9}]$.

$\ell_j = -\theta_j^2/2 + \Sigma_i\{y_i \ln p_i(\theta_j) + (1-y_i)\ln[1-p_i(\theta_j)]\}$;
$w_j = \exp(\ell_j - \max \ell)/\Sigma_k \exp(\ell_k - \max \ell)$; $\hat{\theta} = \Sigma_j w_j \theta_j$;
$SE = \sqrt{[\Sigma_j w_j (\theta_j - \hat{\theta})^2]}$. Это дискретный EAP с prior N(0,1), не MLE и не эмпирически нормированная шкала населения. [CAT] [IRT]

$I_i(\theta) = [(1-c_i)a_i s_i(\theta)(1-s_i(\theta))]^2/[p_i(\theta)(1-p_i(\theta))]$;
$U_i = I_i(\hat{\theta}) \cdot \text{priority}_i/[(1+0.25 n_\text{topic})(1+1.5 n_\text{family})(1+0.03\,\text{exposure}_i)]$. Знаменатель информации ограничен снизу 10^{-9}. Сначала ограничивается набор дефицитными группами blueprint; уже использованное семейство исключено. Выбор — воспроизводимое randomesque из четырех лучших U, не глобальная случайная выборка.

$C_g = \Sigma_j{:}\theta_j \geq \tau_g\, w_j$; $\text{pass} = (C_g \geq 0.85) \wedge \neg \text{review_required}$;
$\tau_\text{junior} = -2.0$; $\tau_\text{middle} = -0.5$; $\tau_\text{senior} = 1.0$. Категориальный suggested grade имеет интервалы $\theta < -0.5$, $-0.5 \leq \theta < 1$, $\theta \geq 1$; минимальный junior-pass −2.0 — отдельное решение. Skill подтверждается при $n_\text{skill} \geq 2$ и $\text{correct_skill}/n_\text{skill} \geq 0.75$. Knowledge pass не означает role-reviewed аттестацию профессии.

12. Доказательства, время и нейронная маршрутизация

Реализация: intelligence.skill_support, engine.proof_graph, graph_neural.py. Для источника e возраст $\Delta t \geq 0$ в сутках; half-life $H = 180$ для qualification и 90 для execution. Скрытые, disputed, истекшие и отозванные доказательства исключаются; declared имеет нулевой вес.

$w_e(t) = w_{e,0} \exp[-\ln(2)\Delta t_e/H_e]$; $m_s,k = \max_{e \in \text{class}(k)} w_e,s$;
$S_s = 1 - \Pi_k(1 - m_s,k)$. Классы источников агрегируются максимумом до noisy-OR: повторная запись одного типа проверки не производит искусственной независимости. PostgreSQL использует эквивалент $1 - \exp(\Sigma \ln(\max(0.001, 1-m)))$. $S_s \geq 0.5$ — рабочий порог evidence coverage, не вероятность владения навыком.

$A^r_{ij}=W^r_{ij}/\max(\Sigma_k W^r_{ik},10^{-12})$;
$H_1=\tanh([X,A^sX,A^tX]W_1+b_1)$;
$H_2=\tanh([H_1,A^sH_1,A^tH_1]W_2+b_2)$;
$q=\sigma(\mathrm{clip}(H_2W_o+b_o,-30,30))$;
$L=-(1/N)\Sigma_i[y_i \ln q_i+(1-y_i)\ln(1-q_i)]$. Здесь s=supports, t=transfers_to; ребра симметризуются, повторные веса суммируются. X содержит три one-hot типа, strength и две log(1+degree)/5 характеристики. Слои по 16 скрытых координат, 1 105 обучаемых параметров; loss — BCE структурного teacher. Нейронка не изменяет сертификаты и не оценивает вероятность найма. [SAGE]

$r_{t+1}=0.15v+0.85P^Tr_t+0.85d_tv$; t=0,...,39. P — нормированные переходы по весам, d — масса dangling nodes, v — нормированный положительный seed. PPR остается объяснимым структурным baseline/fallback; learned routing и S_s имеют разные значения и не смешиваются в подтвержденный грейд.

13. Совместное назначение и ценность следующего доказательства

Реализация: intelligence/twins.py. R_v — уникальные обязательные навыки вакансии; grade_verified требует role-reviewed сертификата именно выбранного резюме. Отсутствие данных не превращается в положительное подтверждение.

$u_{cv}=\mathrm{round}[\Sigma_{s\in R_v} S_{c,s}/\max(1,|R_v|),6]$;
$E_{cv}=\text{role_match} \wedge \text{salary_ok} \wedge \text{reviewed_grade_ok} \wedge (\forall s\in R_v: S_{c,s}\geq 0.5)$. Для нескольких резюме одного человека берется лучшее допустимое резюме на конкретный слот. Сравнение рабочих предпочтений показывается отдельно и не входит в objective или жесткий допуск.

$\max_x \Sigma_{cv} u_{cv} x_{cv}$; $x_{cv}\in\{0,1\}$;
$\Sigma_v x_{cv}\leq 1$; $\Sigma_c x_{cv}\leq 1$; $x_{cv}\leq E_{cv}$. Индекс v здесь обозначает экземпляр слота: вакансия может иметь несколько слотов. Dummy columns с utility=0 разрешают неназначение; forbidden edges получают cost=10^6. Решается точное максимальное взвешенное назначение, не независимый greedy по каждой вакансии. [ASSIGN]

$VOI_s=(N_{single,s}+0.25N_{gap,s})/minutes_s$. N_single учитывает подходящую роль, зарплату, подтвержденный грейд и единственный недоказанный обязательный навык; N_gap — все skill gaps допустимой роли/зарплаты, включая single gaps. Следовательно single-gap вакансия получает вес 1.25. Это детерминированный приоритет проверки на минуту, не измеренный causal uplift найма.

14. Horizon: конечный рынок и common random numbers

Реализация: intelligence/engine.py::horizon и frozen CatBoost time prior. $T_0=\max(2,\text{predict(features)})$, $T_1=\max(2,\text{predict(changed_features)})\cdot(\text{response_days}/3)^{0.14}\cdot(\text{interview_stages}/3)^{0.12}$. Одинаковые случайные shock, waiting и competition используются для baseline и what-if, поэтому разность не загрязняется независимым Monte Carlo шумом.

$Z\sim\mathrm{LogNormal}(-0.5\cdot 0.3^2,0.3^2)$; $W\sim\mathrm{Weibull}(\text{shape}=1.6)$; $U\sim\mathrm{Uniform}(0,1)$;
$p_{pool}=1-\exp[-\max(0,pool)/5]$;
$T=T_{prior}\cdot Z\cdot W/\Gamma(1+1/1.6)$, если $U\leq p_{pool}$; иначе $T=\infty$;
$F(d)=(1/M)\Sigma_m 1\{T_m\leq d\}$; $M\in[128,4096]$. Квантили считаются по всем M траекториям, включая ∞: медиана не показывается, если ее ранг недостижим. Это распределение сценария по авторской постановке, не доверительный интервал рыночного эффекта.

Изменения response_days, interview_stages, salary, flexibility и proof_gain преобразуют существующие входные признаки по явным bounded rules. Базовый snapshot не меняется; сценарий не снимает ограничения доказательств или согласия. Порог target_achievable: обе медианы конечны и median_after≤0.9·median_before.

15. Двустороннее согласие и наблюдаемая надежность

Реализация: intelligence/market_models.py. Vacancy и offer — разные стадии. Пусть s — accepted, f — declined; censored не считается отказом.

$p|data \sim Beta(1+s,1+f)$; $E[p]=(1+s)/(2+s+f)$;
$CI_{90}=[Beta^{-1}(0.05;1+s,1+f),Beta^{-1}(0.95;1+s,1+f)]$. Это equal-tail Bayesian credible interval при prior Beta(1,1), не частотный Wilson CI.

$\max(0,p_c+p_e-1) \le P(C \wedge E) \le \min(p_c,p_e)$. Границы Фреше не предполагают независимость сторон. Point estimate совместного решения публикуется только при наличии соответствующих joint outcomes. joint_uncertainty_bounds подставляет marginal credible bounds в Фреше; это консервативный envelope, а не доказанный joint 90% credible interval.

$Reliability=(1/|K_obs|)\Sigma_{k \in K_obs} Beta^{-1}(0.05;1+s_k,1+f_k)$. K_obs содержит отдельные индикаторы response, offer_followthrough, bilateral_followup с минимумом 10 наблюдений. Если набор пуст, результат null, не ноль; coverage=|K_obs|/3. Внешние отзывы сотрудников — самостоятельный источник, не результат внутренних наблюдений. Pareto frontier сохраняет сценарии, для которых нет меньшей стоимости при не меньшей нижней границе согласия.

16. Параллельные формы: точный критерий эквивалентности

Реализация: intelligence/experiments.py; независимый Welch-TOST и отдельно prospective.py для counterbalanced paired protocol. Δ — заранее заданная практически допустимая разность, по умолчанию 0.2 единицы θ; =0.05, L — заранее заданное число просмотров.

$\delta=mean(A)-mean(B)$; $v_A=s_A^2/n_A$; $v_B=s_B^2/n_B$;
$SE=\sqrt{(v_A+v_B)}$; $\nu=(v_A+v_B)^2/[v_A^2/(n_A-1)+v_B^2/(n_B-1)]$;
$\alpha_eff=\alpha/L$; $CI=[\delta-t_{1-\alpha_eff,\nu} SE, \delta+t_{1-\alpha_eff,\nu} SE]$;
equivalent=$(CI_low>-\Delta) \wedge (CI_high<\Delta)$. Это Bonferroni-разделение бюджета между просмотрами, не Lan–DeMets boundary. Неотклонение H_0:=0 не доказывает эквивалентность; оба TOST ограничения обязательны. [TOST]

Paired protocol использует d=θ_A,i−θ_B,i, SE=s_d/√n и =n−1 при заранее заданном washout ≥48 часов и порядке A→B/B→A. Общие anchors остаются byte-identical, другие формы меняют параметры задачи. Synthetic forms study не разрешает production activation: нужна независимая provenance когорты и approved expert.

17. Retrieval и интервалы валидации

$P@k=(1/k)\Sigma_{i=1}^{k} 1\{gain_i \ge 2\}$; Recall@k=hits/relevant_pool;
$DCG@k=\Sigma_{i=1}^{k}(2^{gain_i}-1)/\log_2(i+1)$; nDCG@k=DCG/IDCG;
$MRR@10=1/\min\{i \le 10 : gain_i \ge 2\}$; $AP@10=\Sigma_{i=1}^{10} P@i \cdot rel_i/\min(relevant_pool,10)$. Если ни одного hit нет, MRR=0; пустой relevant denominator ограничен снизу 1. В ranking_metrics.py precision делится на k даже для неполной страницы; IDCG=0 дает nDCG=1. Эти конвенции фиксированы до замера.

$\mathrm{Wilson}_{95}=[(\hat{p}+z^2/(2n)) \pm z\sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p})/n+z^2/(4n^2))}]/(1+z^2/n)$, $z=1.96$. Границы ограничиваются [0,1]; n — число независимых Bernoulli trials в заявленной постановке. Для macro retrieval — 1 000 query-level bootstrap resamples, seed 20261009. Общие кандидаты между запросами создают зависимость, которую IID query bootstrap не снимает. [WILSON]

$\kappa_w=1-[\Sigma_{ij}d_{ij}O_{ij}]/[\Sigma_{ij}d_{ij}E_{ij}]$; $d_{ij}=(i-j)^2/4$; $E_{ij}=O_{i\cdot}O_{\cdot j}$. O — нормированная матрица парных junior/middle/senior исходов. Quadratic weighted использует chance agreement маргинальных распределений, а не только долю идентичных ответов. Для paired accuracy bootstrap сохраняет обе попытки одного участника вместе.

Correctness, synthetic predictive accuracy, повторяемость и реальная внешняя валидность — разные измерения. Хеш исходников связывает уравнения с реализацией; independent numeric oracles проверяют EAP, GraphSAGE forward и Bayesian posterior без вызова LLM.

18. Проспективный ledger и проверяемая вероятность

Владелец вакансии выбирает существующего участника процесса и фиксирует прогноз до первого явно выраженного намерения каждой стороны. Rust самостоятельно вычисляет вероятность из завершённых предыдущих пар, сохраняет роль, грейд, стадию, model version и серверное время. Клиент не задаёт вероятность или исход. В реальной вакансии синтетические участники не входят в обучающий счётчик. Advisory-lock сериализует запись прогноза и намерений для одной пары/стадии; clock_timestamp фиксирует фактическое время после получения блокировки.

Записи prospective_predictions неизменяемы на уровне PostgreSQL trigger. Когда обе стороны ответили после снимка, отдельно однократно сохраняется первый парный исход в prospective_outcomes. Позднейшее изменение намерения не меняет исход оценки. Отчёт считает Brier=$(p-y)^2$, log loss, ECE по десяти фиксированным интервалам и AUC с корректными ties. Одноклассовой выборке AUC не присваивается. Joint point оценивается лишь для снимков с идентифицированной совместной оценкой; coverage показано отдельно. Vacancy/offer и role/grade blocks не смешиваются.

Синтетические записи исключаются, неполные пары считаются цензурированными. Минимум для диагностической достаточности — 120 завершённых пар и 20 наблюдений каждого класса; количество не даёт автоматического допуска к калибровке. Зависимость повторных кандидатов и вакансий сохраняется; отчёт не приписывает этим записям независимый популяционный confidence interval. Online report ограничен 500 снимками, owned export — 5000; превышение явно требует фильтра vacancy/stage или отдельного протокола, а не тихо усекает данные. Намерение не означает трудоустройство.

19. Подготовленный экономический источник и проверка добавочной ценности

MOEX-адаптер остаётся выключенным. До сетевого запроса оператор должен предоставить действующий rights manifest с разрешённой областью продукта, contract reference, периодом действия и перечнем индексов. Шаблон имеет approved_by_operator=false. Проверка файла — технический барьер, не самостоятельная юридическая экспертиза договора. Без разрешения HTTP-клиент даже не создаётся.

Подготовлено фиксированное HTTPS чтение основной сессии ISS, без redirects и наследования proxy, timeout 10 s, лимит 1,5 MB, диапазон не более 90 дней и одна страница до 100 строк. Проверяются SECID/TRADEDATE/CLOSE, уникальность даты, положительное конечное значение и

принадлежность запрошенному диапазону. Пропуск цены не превращается в ноль; давность последнего значения более семи дней даёт stale. Snapshot связывается с digest ответа и digest прав. Это подготовка контракта, не заявление о живом лицензированном чтении.

Macro ablation отделяет модель до holdout, время прогноза, время публикации признака и последующий исход. Сравнение парное: ΔBrier=Brier(with_macro)−Brier(baseline). 1000 bootstrap-реплик ресэмплируют целые даты, не отдельные строки одной даты. Для предварительного positive gate нужны 120 записей, 30 дат и отрицательная верхняя граница 95%-интервала. Это диагностический predictive gain, не причинный эффект фондового индекса. Forecast/ranking effect остаётся нулевым до независимой проверки и публикации модели.

20. Независимый протокол A/B без ретроспективного подбора

Оператор создаёт версионированный протокол до начала сбора: фиксируются role, grade, model version, future observation window, alpha, margin, запланированное число анализов и первичная метрика. SHA-256 фиксирует контракт; независимая preregistration требует отдельной публикации протокола с проверяемой датой. Файл хеша сам по себе не доказывает происхождение человеческих наблюдений.

Private form-bundle генерирует обе формы с фиксированным role/grade/version seed и одинаковыми якорями. Он содержит закрытые ключи и предназначен оператору, не публичному API кандидата. Независимая выборка использует counterbalanced AB/BA по стабильному распределению. Проверяются отсутствие повторных участников, единая роль/грейд/версия, окно протокола, интервал 48 h, конечные scores, разные digest форм и digest первичного источника. Синтетические, незавершённые и требующие контекстного review записи исключаются с раздельными счётчиками. Это не отменяет review сигнала и не объявляет нарушение.

При статистическом gate=true production_activation_allowed остаётся false: дальнейшее решение требует одобренного независимого эксперта, проверки заданий и версионированной публикации. Тренировка с индивидуальным seed не подменяет independent equating. Код, источник данных и предмет профессиональной аттестации разделены.

21. Матрицы профессий вместо общей сертификации

Авторские матрицы отображены на профессиональные описания O*NET с атрибуцией. Это не сертификат O*NET, не воспроизведение SFIA и не утверждение об одобрении источником. Для software engineering проверяются корректность, тестирование, проектирование и эксплуатационная безопасность. Для Data Science — статистическая постановка, независимая валидация, воспроизводимость и применимость. Для Data Engineering — семантика, надёжность потока, SQL/вычисления и lineage. Для ML engineering/MLOps — качество модели, serving, жизненный цикл и исполнимая проверка.

Шкала практики 0–4: отсутствие наблюдения; работа по контракту; самостоятельное решение; системные компромиссы и ответственность; независимо проверенный системный результат. Минимумы Junior/Middle/Senior — соответственно 1/2/3 по каждому обязательному критерию, а не усреднение сильных сторон с провалом обязательного барьера. Лидерские позиции требуют отдельного доказательства лидерства и не повышаются автоматически.

CAT подтверждает только role-knowledge: результаты ролевых вопросов и непосредственно проверенные навыки. scope=role-reviewed отделяет знания от полного практического подтверждения. В жёстких ограничениях назначения полное подтверждение роли требует role-reviewed. В подписанном паспорте область сертификата передаётся явно; редактирование

резюме не повышает неизменяемый результат.

22. Parallel-form A/B и защита от ложной эквивалентности

Тренировка использует стабильное hash-randomization в блоке роли. В role-parameter-forms-v1 форма B изменяет параметры авторских задач и порядок вариантов ответа; общие anchor families сохраняются побайтно при одинаковом seed. Исполнимые правильные ответы пересчитываются для новых параметров. Это две поверхности одного конструкта, а не имитация альтернативной формы через одно переименование. Аттестация не переключается на экспериментальную форму. Наличие A/B само по себе не доказывает равную сложность или пригодность для сертификации.

Диагностика исторической тренировки использует Welch TOST, границу 0,2 и десять запланированных просмотров: alpha=0,005. Отсутствие значимости не называется эквивалентностью. Независимый protocol role/grade/version использует отдельный paired TOST, один финальный анализ alpha=0,05, counterbalanced AB/BA и общие якоря. Нужны минимум 120 завершённых пар, по 40 в порядке AB/BA, эквивалентные theta и anchors, и отсутствие SRM по exact binomial test p≥0,01. Временной интервал между формами не менее 48 часов — организационный барьер, не доказательство отсутствия переноса обучения. Производственная активация требует независимого ролевого исследования, экспертного review и публикации версии.

23. Двустороннее решение в двух стадиях

Намерение по вакансии и намерение по офферу записываются раздельно. Кандидат управляет только своей стороной пары; работодатель — только своей вакансией и существующим участником процесса. Для offer требуется связанное приглашение. Запись намерения не подменяет отклик, приглашение или принятие предложения.

Для каждой стадии используется общий cohort завершённых пар: Beta(1,1) обновляется бинарными решениями с 90%-интервалом. Неполные пары цензурируются и не считаются отказом. Совместные границы Фреше не предполагают независимость; точечная совместная оценка появляется только при парных наблюдениях. Самоотбор и отсутствие временного holdout отмечаются явно. Вероятность намерения не называется вероятностью трудоустройства.